

波音 737-800 本场五边飞行教程

FSXCN-1205 王达

各位飞友，大家好，很高兴又和大家聚在了一起。上一次课我们学习了塞斯纳 172 飞机的自动仪表本场五边飞行，相信大家经过这一段时间的练习，已经熟悉了这个简单轻松的飞行环节。

上次课结束的时候，我们已经说过，这次课我们学习的内容将接触到喷气式客机。想必大家已经摩拳擦掌了吧？别着急，在开始登机前，我们还要稍稍做一点讲解。

我们这次课程将使用波音 737-800 型客机进行学习。估计大家在刚刚来到飞行模拟的时候，就已经摔过无数 737、747 了吧？呵呵~放心，这次有我陪着你，你会飞得很漂亮的。首先，我们为什么选择 737-800 作为我们训练的机型呢？原因有几个：1 波音 737-800 大小适中，在 FS 的默认飞机中真实度和操控性能相对较好，适合新手学习；2 737-800 的自动驾驶系统相当典型，学习了 737-800 的自动驾驶，其他机型一般都可以触类旁通，以后接触插件机也能打下不错的基础；3 737-800 是当前技术最先进的客机之一，全电子的仪表可以让大家学会使用 MFD 显示屏。

今天我们就使用 737-800 进行仪表自动的本场五边飞行，按照正常的飞行训练，在这之前，应该练习喷气机的目视手动操作，可是考虑到那个训练项目相对比较难，不适合没有摇杆的朋友，我在这里提前带大家来进行仪表自动飞行。当然了，喷气机的目视手动飞行也是必须自己练习的，推荐大家使用 CRJ700 进行目视手动飞行的训练，这样可以简单一点。

飞行喷气式客机，我们需要考虑的东西要更多一些。首先，喷气式飞机的发动机存在延迟，也就是说，每次你调整油门，都要经过若干秒时间，发动机的动力输出才会改到理想的水平，这就需要我们有一定的提前量。其次，喷气式客机的襟翼一般有很多级，以 737 为例，就有 1、2、5、10、15、25、30、40 等很多档位，需要大家时刻留心。最后，喷气式客机具有自动油门系统，这也简化了我们的操作。

好了，在这里我问大家三个简单的思考题，如果你答上了，我们就可以登机了：

- 1 ILS 频率和跑道航向如何查询？
- 2 在什么位置截获盲降？多少高度？多少距离？
- 3 使用自动驾驶进行盲降，在什么位置断开自动驾驶？

很简单吧？你一定可以答上！好啦，我们的飞机现在已经进入了碧海蓝天的厦门高崎国际机场 23 号跑道，系好安全带，我们出发~



这就是 737-800 充满现代感的驾驶舱。我先把各个仪表的功能讲一下：

黄色：速度表，单位为节，粉色的指针为自动驾驶仪的目标速度，红色部分是失速/超速的速度范围，白色部分是安全速度范围。在高空，速度表下方会以.xx 的形式显示马赫数。

红色：高度表，单位英尺，黄色的粗线代表地面海拔，粉色方框代表自动驾驶仪目标高度。它旁边的扇形仪表是垂直速度计。

绿色：当前航向，下方的屏幕用来显示航图、航路、雷达信息。

蓝色：点击这个可以调出航图。



按 Shift+2 可以调出无线面板。我们之前已经查到, 当前的跑道航向为 235, ILS 频率 109.70, 我们把 ILS 频率输入到 NAV1 中。和上次课一样, 这里要用转轮先输入到右侧的窗格中, 然后点击中央的切换键, 把这个频率激活。



看, 切换频率后。绿色框中的 BELLOW GS 灯已经亮起, 说明我们正处在这个 ILS 的范围内。



下面我们来设置自动驾驶面板：

绿色：CRS 无线电航向道，设置成跑道航向 235，一会我们降落的时候就会从 235 度的方向自动飞向跑道（可以省略）

红色：速度，我们设成 240。理论上应该在起飞前设成 V_2+10 左右的速度，这里不用太严格。

蓝色：航向，我们设成一边航向 235

黄色：高度，我们在 2500ft 的高度巡航，当然了，这是在平原，如果在高原，一定要根据具体的地形决定。



然后如图所示，打开飞行指引（FD）、点亮航向保持、点亮高度保持。我们看见姿态仪上出现了粉色的十字线，自动驾驶仪稍后就要按照这条十字线调整飞行姿态。



现在我们放下襟翼到 5 度，注意看襟翼指示器，需要按 3 下；把自动刹车放在 RTO，这样我们在起飞滑跑过程中一旦需要紧急中断，自动刹车会打开最大的刹车。



下面，按下 Shift+5 调出顶板，按照图示打开着陆灯、安全带指示灯、禁止吸烟指示灯，黄色标出的是发动机和机翼的除霜，冬季需要打开。



王达于 2008-03-31 上传于校内论坛，图片版权归作者所有！

执行起飞前检查单：襟翼、自动刹车、灯光.....检查无误，推油门最大，滑跑起飞！



王达于 2008-03-31 上传于校内论坛，图片版权归作者所有！

速度达到 160，轻轻拉起机头至 5-8 度，离地并具有稳定的上升率后，收起起落架、全部收起襟翼。



飞机安全离地后，点亮自动驾驶系统（CMD），打开自动油门（A/T），点亮速度保持。这样，飞机就会按照我们设定的高度、速度、航向进行飞行了！





王达于 2008-03-31 上传于校内论坛，图片版权归作者所有！

第一边达到指定的高度就可以转向第二边，计算的方法就是加上 90 度，然后输入自动驾驶仪面板的航向窗格中，飞机就会自动转向了。再检查一下刹车、襟翼、起落架。



王达于 2008-03-31 上传于校内论坛，图片版权归作者所有！

第二边飞多远依据个人喜好，一般可以在 1-3 分钟，红色标记的天文钟可以用左上角的按钮切换到秒表模式，使用方法同普通秒表。



转向第三边, 方法同上.



我们不妨把第五边留得长一些，这样可以方便我们截获盲降并对准跑道。在 GPS 中大概这个位置就可以转第四边了，GPS 用哪个按键调出来？对了，Shift+3！



转向第四边。



转向第四边时，通过自动驾驶仪把速度调整到 180 节。降低速度的过程中注意放襟翼。
对于 737-800，我的经验是：到达 210 放 1 度，到达 200 放 2 度，到达 190 放 5 度。



我们需要以 4 5 度以下的夹角切入 ILS 航向道,也就是沿着图中红线的方向,注意不要转向太早以至于切入了绿色的区域~



调整好航向, 现在我们的航向是 205, 与跑道航向成 30 度。



Bellow GS 灯亮起，我们在 ILS 的范围内，现在点亮自动驾驶仪的近进保持（APP），这时的 APP 处于预位状态。稍后会自动断开高度保持和航向保持。需要注意的是，BellowGS 只说明你离机场比较近了，不代表一定可以打开 APP。记得么？我们在第三边的时候，这个灯也是亮的！同时，确认 NAV/GPS 钮处于 NAV 位，只有这样才能截获 ILS。GPS 位置的用途，下次课我们会提到。





不久，航向保持和高度保持自动断开熄灭，近进保持开始按照 ILS 的指引自动调整飞机的航向、并开始下降高度。注意看姿态仪右侧和下方都有一排五个点，当中粉色的菱形标志表示最佳下滑道和我们飞机的相对位置。



这个时候开始执行近进检查单：

红色：速度调整到 165 节

绿色：按 G 放下起落架

黄色：按 Shift+/使扰流板预位，指示灯点亮（接地后扰流板自动弹出）

蓝色：自动刹车 2 档，一般情况下降落都放在 2 档，记住不能放在最大，否则飞机会在跑道上翻滚.....



王达于 2008-03-31 上传于校内论坛，图片版权归作者所有！

注意力集中，随时监控飞机是否对准跑道、目视引导灯是不是处于正常的颜色。随着速度放下襟翼，这里的技巧还记得么？保证飞机的机头处于水平或稍稍向下 5 度以内的状态。如果机头向上，就要多放一点襟翼，如果机头下压过多，就要收一点襟翼。



王达于 2008-03-31 上传于校内论坛，图片版权归作者所有！

离地 1000ft 以内，调整速度为最终接地速度+5 节，我们的 737-800 一般在 40 度全襟翼下接地速度为 140 节左右，这里把自动驾驶仪的速度设成 145，并全部放下襟翼。

最后检查：起落架放下、扰流板预位、襟翼全放、自动刹车 2 档、着陆灯打开。



到达决断高度，姿态仪右上角出现红色的 M 字样（正常这时候副驾驶会喊 Minimum！Minimum！或者是 决断高！决断高！）按照真实生活，这里就应该断开自动驾驶和自动油门了，咱们是新手，多开一会没事的~



当高度表上出现地面指示（如图绿色框），说明我们离地很近了，这时断开自动油门、关闭自动驾驶 CMD。这时注意集中注意力，保持住飞机的姿态。



当飞机飞至跑道的入口，全收油（按 F1），轻带杆，使机头仰起一个 3 度左右的小角度，直到接地。



我们接地了！主轮接地后马上按住 F2，直到听见发动机出现轰鸣声，这个时候发动机开始反推，扰流板自动弹出，自动刹车生效。



这就是发动机反推和扰流板打开的效果！当速度降低到 60 以下，轻推一下油门关闭反推（否则会损伤发动机），同时也会自动关闭扰流板。按住刹车，从下一个滑行道脱离跑道即可！



很好的飞行体验，不是么？别怀疑，这次真的是你把飞机安全完美地降落在了跑道上！别太兴奋哦~

大型喷气式飞机的自动驾驶系统功能特别强大，今天我们学习的也只是很少的一部分。自动驾驶配合 ILS 降落固然简单，但是依然需要不断练习，毕竟很多机场和机型的盲降功能并不完美，盲降过程也存在很多隐藏的危险：比方说恶劣的天气、不准确的盲降信号、飞机不能识别盲降等等.....只有我们多飞多问，才能在面对这些危险情况的时候从容镇定、游刃

有余。

驾驶大型喷气式客机，需要灵活地应用自动驾驶系统，及时地控制灯光、襟翼、扰流板、刹车、起落架，对下一步的操作打出提前量，培养使用标准检查单的好习惯，正是我们这次课程的主要目的。在现实生活和高级的模拟飞行中，我们这次的操作还有诸多不完善不准确的地方。所以，希望大家在课后多多思考多多练习。

下一次我们将使用空中客车 A321 客机进行航线转场飞行，学习进离场、使用飞行计划、以及 GPS 导航。希望大家继续关注这里！在这里附上一张我在暴风雪中使用 Wilco PIC737-300 插件机进行降落的图片，祝大家技术长进、飞行平安！

